

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	13 Luglio 2004

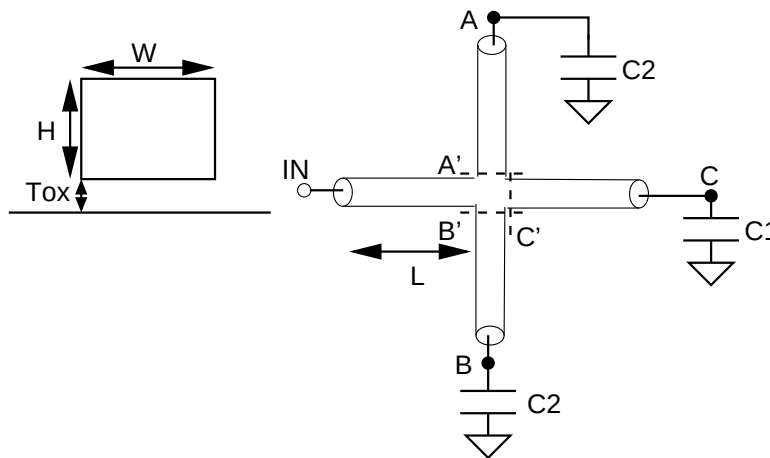
Prova Scritta di Elettronica Digitale

13 Luglio 2004

Se non diversamente specificato si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$.

Si riportino negli spazi bianchi all'interno del testo l'espressione analitica e, quando richiesto, il valore numerico dei risultati.

In figura é riportato un albero costituito da interconnessioni di tipo RC. La sezione delle interconnessioni ha una altezza $H=0.3\mu m$ ed una larghezza $W=0.35\mu m$. Lo spessore del dielettrico vale $T_{ox}=0.15\mu m$ ed il dielettrico é semplice SiO_2 con costante dielettrica assoluta $\epsilon_{ox}=3.45 \cdot 10^{-13} F/cm$. La resistività del materiale con cui é fabbricata la interconnessione vale $\rho=4 \times 10^{-4} [Ohm \cdot cm]$.



- 1) (6 Punti). Si calcolino la capacità per unità di lunghezza c e la resistenza per unità di lunghezza r della linea di interconnessione.

Si assuma che i quattro rami dell'albero di interconnessioni abbiano tutti la medesima lunghezza $L=30\mu m$ e che le capacità da pilotare siano $C_1=60fF$ al nodo C e $C_2=150fF$ ai nodi A e B . Inoltre, in quanto segue, i ritardi della rete ad albero saranno trattati semplificando le interconnessioni con delle reti a parametri concentrati.

- 2) (8 Punti). Si calcolino i valori R_T e C_T che corrispondono ad una singola cella a T che schematizza un ramo di interconnessione di lunghezza L . Si disegni quindi il circuito RC risultante dalla sostituzione della cella a T ad ognuno dei quattro rami di interconnessione e si calcoli la costante di tempo dominante al nodo C .

Si supponga adesso di disporre di Buffer descritti da un semplice modello lineare caratterizzato da una resistenza equivalente $R_0 = 1500\Omega$ e da una capacità di ingresso $C_0 = 12fF$.

- 3) (6 Punti). Supponendo di inserire due Buffer alle sezioni A' e B' immediatamente all'inizio dei rami che portano ai nodi A e B (ma non sul ramo che porta a C), si calcoli di nuovo la costante di tempo dominante al nodo C .

- 4) (6 Punti). Si ripeta il calcolo del punto precedente considerando il Buffer **anche** alla sezione C' immediatamente all'inizio del ramo che porta a C .